



Seja a classe **Vetor** abaixo:

```
public class Vetor {  
    // variaveis  
    private double x;  
    private double y;  
}
```

Complete-a com o seguinte:

- Um construtor default que inicialize **x** e **y** com 0.0;
- Um construtor que receba um argumento do tipo **double**, inicialize **x** com o argumento recebido e **y** com 0.0;
- Um construtor que receba dois argumentos do tipo **double** e inicialize **x** e **y** com os respectivos argumentos;
- Um bloco de inicialização que exiba no console os valores de **x** e **y**.

Crie uma classe chamada **EX0301**, que contenha o método **main()**, e instancie a classe **Vetor** para testar a sua implementação.

Utilizando a classe **Vetor** que acabou de ser construída, crie o método **void soma(Vetor v)** para que se possa somar dois vetores. Crie, também, o método **void exhibe()**, para exibir as coordenadas de um vetor. Use o seguinte comando para exibir os valores de **x** e **y**:

```
System.out.printf("x=%5.2f    y=%5.2f \n", x, y);
```

Para testar o método **soma()** faça o seguinte:

- Crie um vetor (**v1**) com as coordenadas (3, 4);
- Crie um vetor (**v2**) com as coordenadas (7, 6);
- Chame o método **soma()** sobre **v1** passando como parâmetro **v2**.

Chame o método **exibe()** sobre **v1**.

Chame o método **exibe()** sobre **v2**.

Método Soma()

1ª Versão



Na 1ª versão do método `soma()`, o vetor sobre o qual o método é executado deve ser modificado, de modo a conter o resultado da soma. O vetor passado como parâmetro deve permanecer inalterado.

Cabeçalho: **`void soma(Vetor v)`**

Exemplo

O comando **`v1.soma(v2)`** irá somar os vetores `v1` e `v2` e pôr o resultado em `v1`. O vetor `v2` permanecerá inalterado.

2ª Versão

Na 2ª versão, o método `soma()` será estático. Ele receberá dois vetores como parâmetros e retornará um 3º vetor, que irá conter o resultado da soma. Os dois vetores passados como parâmetros permanecerão inalterados.

Cabeçalho: **`public static Vetor soma(Vetor v1, Vetor v2)`**

Exemplo

`v3 = Vetor.soma(v1, v2)`